



Développer pour le Cloud

Jour 6 à 9 - Capstone

Animé par Baptiste Michaud

Le 24/06/2026

Groupe : M2 - Expert en développement mobile et IOT - 2025 - 2026





Capstone

Déploiement Cloud d'une application Web Coupe du Monde 2026



Introduction

En vue de la nouvelle Coupe de Monde, la FIFA a missionner votre entreprise pour moderniser son site internet utilisé pour suivre les résultats sportif du championnat et de l'héberger dans une solution Cloud ou Cloud-Native capable de s'adapter à la charge.

Votre équipe a été choisit pour:

- Déployer une application Node.js + PostgreSQL sur le cloud
- Démontrer la haute disponibilité, l'élasticité, la résilience et en bonus l'observabilité de la platform dans sa version modernisée.

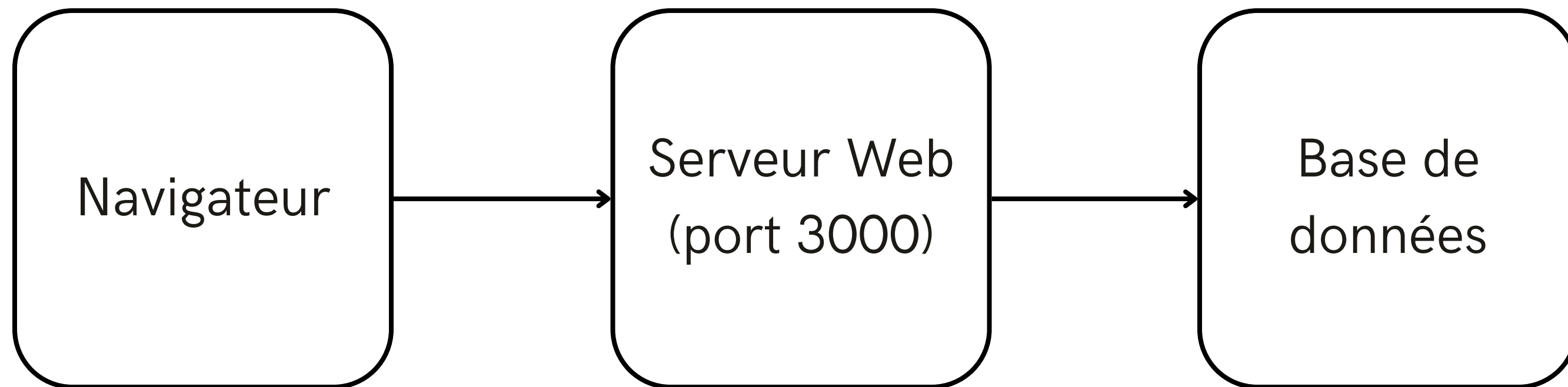
Vous avez 2,5 jours pour réaliser une première version du projet par groupe de 3 max.

Vous présenterez votre solution lors d'une soutenance de 40 minutes



Application fournie

- Application Express.js (monolithe) + PostgreSQL
- **Thème** : Coupe du Monde 2026 (48 équipes, matchs, votes)



← DOCKER COMPOSE FOURNI →



Les routes de l'API

Liste des endpoints :

- /
 - /api/health/db,
 - /api/data,
 - /api/vote,
 - /api/votes/results,
 - /metrics,
 - /api/compute, /api/admin/kill
- Ne pas modifier les routes (utilisées pour l'évaluation automatisée)

Plus de détails dans le **GUIDE-ETUDIANT.md**



Tester l'application

Lancer **docker-compose up --build**

Ouvrir la page web localhost:3000/

Vérifier les metrics sur la page localhost:3000/metrics

Appréhender l'application existante avant de vous lancer dans le développement.



Les 3 missions

Missions
Optimiser le Dockerfile
Déployer sur le cloud (AWS ou K8S)
Créer un Job (libre)
Préparer votre soutenance



Mission 1: Optimiser le Dockerfile

Le Dockerfile fourni est volontairement mauvais (inclus 5 anti-patterns)

Je vous laisse les trouver et corriger le Dockerfile
avant de le déployer dans le Cloud ou sur Kubernetes

Livrables attendus:

- Le Dockerfile optimisé
- Un fichier Markdown OPTIMISATION.md expliquant ce que vous avez amélioré et pourquoi



Mission 2: Déployer sur le cloud

Vous pouvez choisir où déployer la solution :

AWS

Compte AWS **Free Tier Plan**
(à créer)

Ne pas upgrade en **Paid Plan**

Bien lire les conditions



Free Cloud Computing Services - AWS Free Tier

Gain hands-on experience with the AWS platform, products, and services for free with the AWS Free Tier offerings....

 Amazon Web Services / Jun 19

OU

Kubernetes

VPS Ikoula offert par YNOV

Mettre en place un
cluster single-node
avec plusieurs pods

ET Rendre le site accessible sur internet



Mission 2: Déployer sur le cloud

Livrables attendus

AWS

Template CloudFormation

Image Docker sur ECR

*Application Opérationnel
sur internet**

Monitoring & Alerting

Sécurité mis en place

OU

Kubernetes

Helm Chart

Image Docker sur un Registry

*Cluster & App Opérationnel
sur internet**

Monitoring & Alerting

Sécurité mis en place

ET une Estimation de coût, **BONUS**: CI/CD, Job



Exigences Techniques

- **Haute disponibilité** : minimum 2 réplicas, multi-AZ ou multi-Noeud
- **Élasticité** : auto-scaling sur CPU
- **Résilience** : redémarrage automatique après crash < 15s
- **Observabilité** : dashboard + métriques + logs centralisés
- **Sécurité** : exemple d'action: pas de credentials en clair dans Git

**Lors de la soutenance, on va mettre sous charge votre application
Eteindre des composants etc...**



Mission 3: Créer un Job de votre choix

- Un traitement planifié ou déclenché qui lit la BDD
- Exemples : classement automatique, rapport PDF, prédictions ML, notifications, export CSV...
- Technologie libre sur la plateforme choisie (AWS ou K8S)
- Évalué sur : existence, pertinence, originalité

Livrables attendus

Le design du Job (diagramme, markdown), et être capable de l'expliquer

Bonus: Un job fonctionnel, basé sur évènements ou CRON



Grille de Notation

Critère	Points	Détails
Soutenance & Maîtrise technique orale	6	Qualité de la présentation / démonstration, capacité à expliquer et justifier ses choix, réponses aux questions de l'enseignant, recul critique
Choix architecturaux & Design	5	Pertinence de l'architecture choisie, justification des composants, trade-offs identifiés (coût vs performance vs complexité), schéma clair
Élasticité & Auto-scaling	4	scaling visible, configuration cohérente
Résilience & Self-Healing	3	downtime < 15s, probes correctes, stratégie de redémarrage
Observabilité & FinOps	2	Dashboard fonctionnel, alerting, estimation de coût chiffrée
(BONUS) Job + CI/CD	2	Job fonctionnel, ci/cd fonctionnel (create/update/destroy)
Total	20	



Déroulé de la soutenance

Phase	Durée	Contenu
Présentation orale	10 min	Schéma d'archi, choix techniques, FinOps
Démo technique	10 min	URL publique, montrer le déploiement dans AWS / K8Svos tests de charge,métriques, pipeline CI/CD
Crash tests	15 min	Load test + chaos test en live avec l'enseignant



Commentaire & Conseils

Ce qui m'importe le plus:

- Votre capacité à expliquer vos choix d'architecture & techniques.
- Votre capacité à répondre aux questions que je vous poserez.

Si votre application n'est pas totalement fonctionnel, nous nous intéresserons à :

- votre méthode de travail
- ce que vous aurez réussi à réaliser avant le rendu (ce qui a été déployé, et les étapes qui manquent)

Répartissez vous le travail mais partagez l'ensemble des informations.

Intéressez vous tôt à l'ouverture de votre environnement AWS ou Ikoula (ou autre si vous le souhaitez)

La présentation pour la soutenance est libre dans son format (PPT, DOC, MD, PNG...)